# Alfredo Antonio Artiles Vallecillo

Madrid, España +34 689 11 32 95 alfredoartilesv@outlook.com linkedin.com/in/alfredo-artiles alfredoartilesv.github.io

## Resumen

Ingeniero de Software con cinco años de experiencia en el sector de movilidad, especializado en C++ y Linux. Experiencia en proyectos internacionales de movilidad ferroviaria y sistemas de ticketing en Irlanda y Egipto, participando tanto en el desarrollo de software como en tareas de coordinación y liderazgo técnico.

## Experiencia

**Indra Group** — Madrid, España
*Ingeniero de Software C/C++* — *Sept 2024 – Presente*

- Asunción de responsabilidades de liderazgo técnico y gestión, coordinando tareas e incidencias en proyectos internacionales de ticketing y validación, tanto en Irlanda como en Egipto.
- Liderazgo del equipo de desarrollo y desarrollador principal en el proyecto de ticketing de Irlanda, incluyendo la asignación y seguimiento de tareas, coordinación técnica y gestión de incidencias.
- Desarrollo de software en el proyecto ferroviario de Egipto para máquinas de venta de tickets y sistemas de validación de tarjetas contactless.
- Integración de dispositivos periféricos mediante protocolos I2C, comunicación serie e implementaciones de red a nivel IP, incluyendo billeteros y monederos, sensores, LEDs, módems 5G y sistemas GPS/GNSS.
- Desarrollo en C++ de software cross-compilable para múltiples arquitecturas mediante Jenkins y procesos de integración continua.

**Ceit Centro Tecnológico** — San Sebastián, España
*Investigador* — *Sept 2021 – Sept 2024*

- Participación en Eurail, proyecto europeo de investigación con una inversión superior a 100 millones de euros, centrados en el diseño, implementación y estandarización de protocolos de comunicación junto a empresas líderes del sector ferroviario.
- Desarrollo y registro de software en Python para la detección de matrículas de vagones de tren en movimiento, adaptado a imágenes de calidad variable y alcanzando hasta un 93% de lecturas correctas sobre más de 400 matrículas durante un piloto de siete días.
- Desarrollo y registro de software con API REST para la emulación de interferencias en comunicaciones ferroviarias a partir de parámetros del mundo real, utilizando `tc` y herramientas del kernel de Linux para configurar delay, jitter y packet loss.
- Desarrollo en C++ de un sistema de control remoto de tren mediante MQTT y OPC-UA para la interacción con sistemas de conducción autónoma.
- Desarrollo en C++ de sistemas de posicionamiento de trenes, incluyendo acceso a bases de datos PostgreSQL y comunicación con servicios en la nube mediante MQTT.

## Educación

**TECNUN, Universidad de Navarra** — San Sebastián, España
*Grado en Ingeniería Electrónica Industrial* — *Jun 2021*

- **Media:** 7.9 BOE
- **Matrícula de Honor:** Informática II (C++), Circuitos Electrónicos

## Habilidades

**Lenguajes:** C++, Python, Java, JavaScript
**Tecnologías y herramientas:** Linux, Docker, Git, MQTT, PostgreSQL, Jenkins, I2C, Serial, REST, OPC-UA
**Idiomas:** Español (Nativo), Inglés (TOEFL 111), Francés (B1)